

Niveau CPGE

Prérequis

Intro

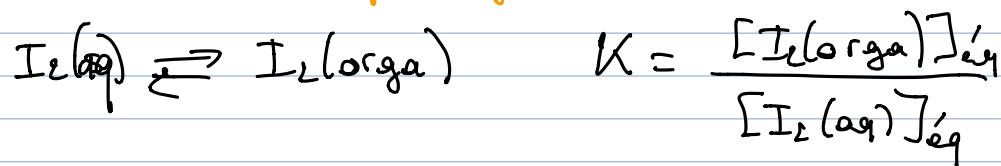
Il mélange plein de trucs

Constantes d'équilibre importantes ds plein de trucs...

I-Constantes d'équilibre en solⁿ aqueuse et organique

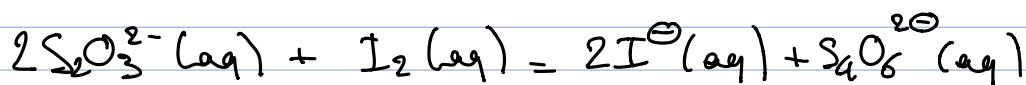
Equilibre de partage du diiode en solution.

1) Coefficient de partage



Une phase aqueuse / une phase orga avec du diiode ds une ampoule à décanter.

* Titrage de $I_2(aq)$ par $S_2O_3^{2-}$ (ion thiosulfate) :



À l'équivalence : $c_1 V_1 = \frac{c_0 V_E}{2}$ finalement

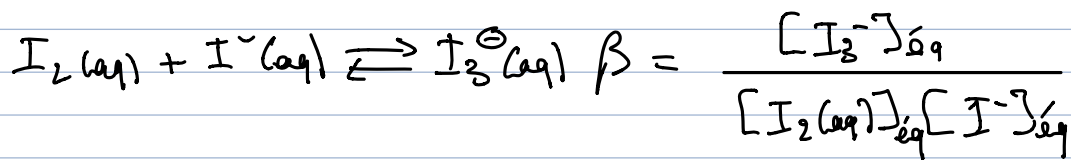
$$[I_2(aq)]_{eq} = (280 \pm 005) \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

$$[I_2(orga)]_{eq} = 0,0223 \pm 10^{-4} \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

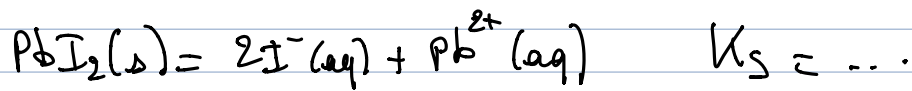
$$\Rightarrow K = 79 \pm 4$$

$$K_{lit} = 66$$

2) Complexation de I_2

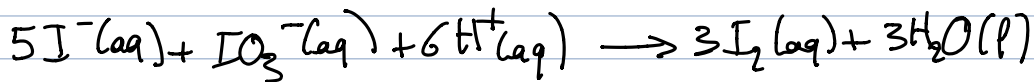


3) Produit de solubilité du $PbI_2(s)$



* Dosage indirect de I^- par étalonnage spectro

Médiamutation



II - Constantes d'équilibre thermodynamique

1) Une pile

